UNIVERSIDAD · MATEMÁTICAS DISCRETAS

TALLER DE PRACTICA A MANO - MODULO 1: TEORIA DE CONJUNTOS

> INSTRUCCIONES:
> Resuelve estos ejercicios en tu cuaderno u hoja a mano. Muestra el procedimiento breve o justificacion donde se requiera. Cuando termines una seccion, toma una foto o captura y enviala para revisarla paso a paso.

SECCION 1: PERTENENCIA (∈) VS. INCLUSION (⊆)

Dado el conjunto: E = { a, {a}, ∅ }

Determinar si cada proposicion es VERDADERA (V) o FALSA (F), justificando brevemente tu respuesta al lado (recuerda la regla de las llaves):

1. a ∈ E

2. {a} ∈ E

3. a ⊆ E

4. {a} ⊆ E

5. {{a}} ⊆ E

6. ∅ ∈ E

7. ∅ ⊆ E

8. {∅} ⊆ E

SECCION 2: DE COMPRENSION A EXTENSION (LISTAR LOS ELEMENTOS)

Escribir por extension (es decir, listando todos sus elementos entre llaves) los siguientes conjuntos. Ojo con el universo (N son naturales, Z son enteros):

1. A = { x ∈ N / x^2 - 5x - 6 = 0 }

(Pista: factoriza la cuadratica y verifica si las soluciones son naturales)

2. B = { x / x es una letra de la palabra "excusa" }

(Pista: las letras repetidas se colocan solo una vez)

3. C = { x ∈ Z / x^2 - 9 = 0 v 2x - 1 = 9 }

(Pista: resuelve ambas ecuaciones y une las respuestas validas en Z)

4. D = { x ∈ N / 2 <= x < 7 }

(Pista: revisa con cuidado que numero incluye y cual no)

5. E = { x ∈ Z / |x| < 3 }

(Pista: enteros cuyo valor absoluto sea estrictamente menor que 3)

SECCION 3: DE EXTENSION A COMPRENSION (ENCONTRAR LA REGLA O FORMULA)

Escribir por comprension los siguientes conjuntos:

1. F = { 2, 4, 6, 8, 10 }

2. G = { 1, 4, 9, 16, 25 }

3. H = { ..., -6, -3, 0, 3, 6, ... }

4. I = { 1, 3, 5, 7, 9, 11 }

SECCION 4: OPERACIONES ENTRE CONJUNTOS

Dado el conjunto universal: U = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }

Y los subconjuntos: A = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 } B = { 4, 5, 6, 7, 8 } C = { 2, 4, 6, 8, 10 }

Determinar por extension el resultado de cada una de las operaciones:

1. A U B (Union: todos los elementos de A o de B)

2. A ∩ B (Interseccion: elementos comunes entre A y B)

3. A - B (Diferencia: los que estan en A pero no en B)

4. B - A (Diferencia: los que estan en B pero no en A)

5. A' (Complemento: los de U que no estan en A)

6. A Δ B (Diferencia simetrica: estan en A o en B, pero no en ambos)

7. (A U B) ∩ C

8. A - (B ∩ C)

9. (A ∩ B)'

10. (A - C) U (B - C)

■ Fin del documento · Matemáticas Discretas